問題 156

放物線 $y=\dfrac{1}{2}x^2$ を x 軸方向に -2，y 軸方向に 1 平行移動した放物線の方程式を求めよ．

解答:

$y=\dfrac{1}{2}(x+2)^2+1$

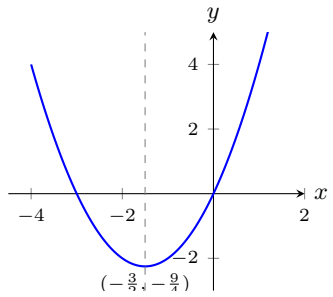
問題 157

2 次関数 $y=x^2+3x$ を標準形に直せ．また，軸と頂点の座標を求め，グラフをかけ．

解答:

$y=\left(x+\dfrac{3}{2}\right)^2-\dfrac{9}{4}$

軸：$x=-\dfrac{3}{2}$，頂点：$\left(-\dfrac{3}{2},-\dfrac{9}{4}\right)$



問題 158

次の条件を満たし，y 軸に平行な軸をもつ放物線の方程式を求めよ．

解答:

(1) 頂点 $(2,-5)$，$(0,7)$ を通る → $a=3$．$y=3(x-2)^2-5$

(2) 軸 $x=-1$，$(0,1)$，$(-3,7)$ → $a=2$，$q=-1$．$y=2(x+1)^2-1$

(3) 3 点 $(1,0)$，$(0,1)$，$(2,3)$ → $a=2$，$b=-3$，$c=1$．$y=2x^2-3x+1$

問題 159

放物線 $y=x^2+2x-3$ を次のように移動した放物線の方程式を求めよ．

解答:

(1) y 軸対称（$x\to -x$）：$y=x^2-2x-3$

(2) 原点対称（$x\to -x$，$y\to -y$）：$y=-x^2+2x+3$

問題 160

放物線 $y=-x^2+6x+1$ は，放物線 $y=-x^2-2x+3$ をどのように平行移動したものか．

解答:

頂点の移動を調べる．$(-1,4)\to(3,10)$

$\therefore$ x 軸方向に 4，y 軸方向に 6 平行移動

問題 161

2 次関数 $y=-x^2+4x+1=-(x-2)^2+5$ について，次の定義域における最大値と最小値を求めよ．

解答:

(1) $-1\leqq x\leqq 1$：頂点域外．$x=-1$：-4，$x=1$：4
最小値 -4，最大値 4

(2) $1\leqq x\leqq 3$：頂点域内．$x=1,3$：4，$x=2$：5
最小値 4，最大値 5

問題 162

幅 16 cm の鋼板で雨どいを作る．断面積を最大にする折り曲げ幅を求めよ．

解答:

$S=x(16-2x)=-2(x-4)^2+32\to x=4\,\mathrm{cm}$

問題 163

$y=x^2-6x-k$ と x 軸の関係．$D=36+4k$

解答:

(1) 2 点：$k>-9$　(2) 接する：$k=-9$　(3) 共有点なし：$k<-9$

問題 164

次の 2 次不等式を解け．

解答:

(1) $(2x+1)(x-2)\leqq 0\to -\dfrac{1}{2}\leqq x\leqq 2$

(2) $(x+4)^2\geqq 0\to$ すべての実数

(3) $D<0$，常に正 → 解なし